



EL PROBLEMA

Miles de hogares chilenos siguen sin electricidad estable

29.642

viviendas sin energía o con suministro parcial en Chile

~90.000

personas afectadas a nivel nacional

65 kWh

estándar oficial mensual que define “suministro parcial”

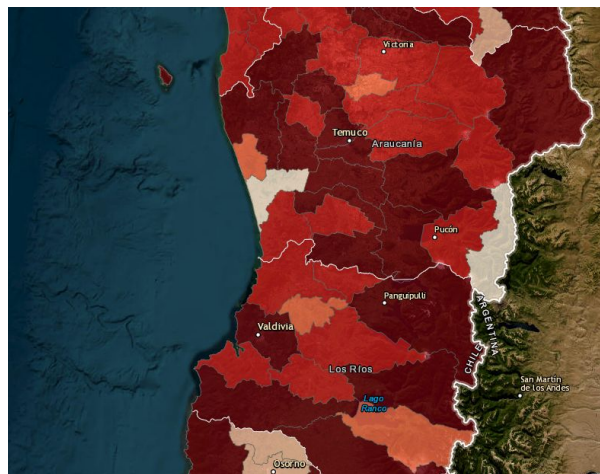
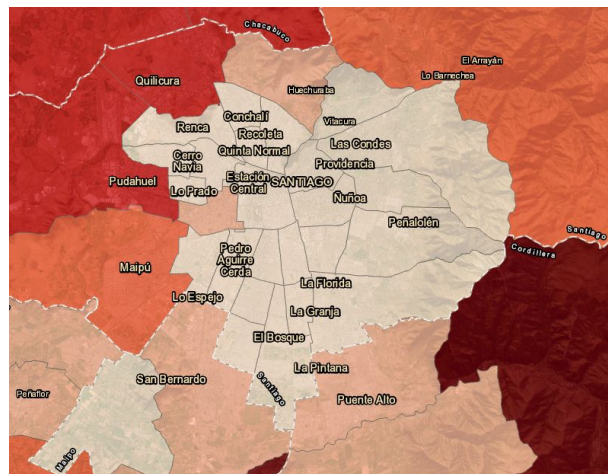
Regiones con mayor déficit



Fuente: Mapa de Vulnerabilidad Energética, Ministerio de Energía de Chile (2019)

EL PROBLEMA

Miles de hogares chilenos siguen sin electricidad estable



Fuente: Mapa de Vulnerabilidad Energética, Ministerio de Energía de Chile (2019)

LA SOLUCIÓN

De una coordenada en el mapa a una lista de compra lista para financiar



1 • Ubicación

El usuario o un municipio selecciona un punto en el mapa de Chile.



2 • Encuesta

Describe habitantes, viviendas y electrodomésticos de la comunidad.



3 • Dimensionamiento

El motor calcula paneles, batería y fuente recomendada.



4 • Lista de compra

Entrega un BOM con presupuesto referencial en CLP.

Para quién es: residentes rurales que quieren un dimensionamiento imparcial, municipios y cooperativas que planifican presupuestos, e instaladores que necesitan una cotización preliminar rápida.

Pipeline de procesamiento



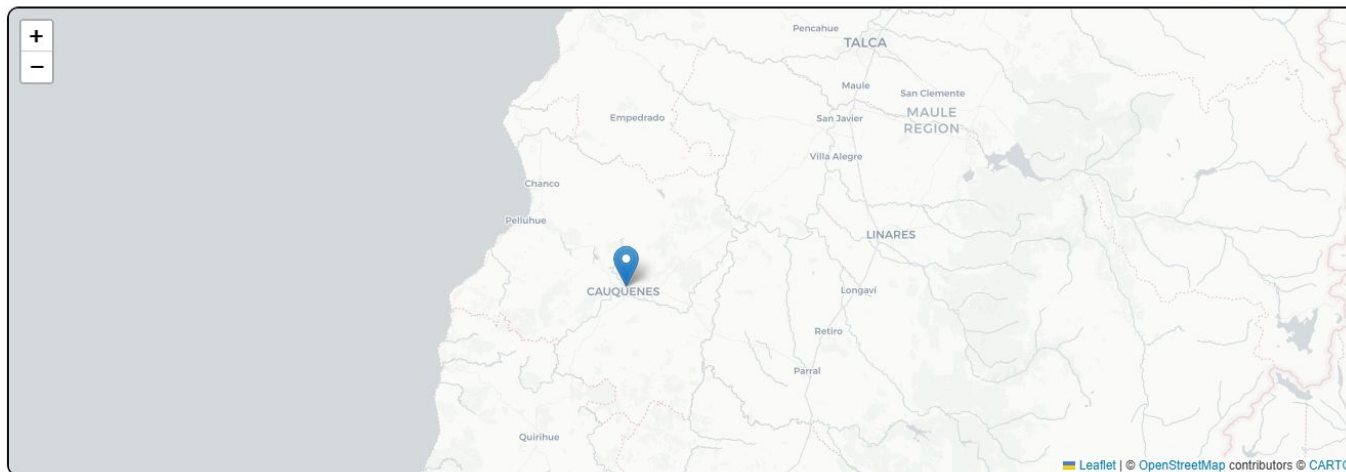
1. ¿Dónde vives o dónde se instalará el proyecto?

Open-Meteo Live

Escribe una dirección o localidad, o haz clic directamente en el mapa. Te mostramos automáticamente la región, comuna, radiación solar y viento del lugar.

Ej: Curarrehue, Cauquenes, Av. Siempreviva 742...

Buscar dirección



UBICACIÓN SELECCIONADA
Sector Rural Cauquenes
-35.9600° Lat. -72.3100° Lon
Región del Maule - Cauquenes

Radiación Solar (HSP)
3.6 kWh/m²/día

Viento a 10m
8.7 m/s
Eólica Viable (≥ 4.5 m/s) - Posible Sistema Híbrido

Selección de Localidad

2. ¿Qué se necesita electrificar? 4.23 kWh/día

Caso de uso típico (opcional, para partir rápido):

 Vivienda Familiar Rural

Habitantes por vivienda/instalación: **4 personas**
(Consumo base: 350 Wh/pers/día)

Cantidad de viviendas / instalaciones a electrificar: **1 vivienda**
(no solo personas: casas, postas, escuelas, etc.)

Punta Sincrónica: **0.73 kW**

Pico de Arranque: **1.47 kW**

[— Volver a Ubicación](#)

Electrodomésticos y Equipos

[+ Añadir Equipo](#)

Marca los equipos que tendrás, ajusta la cantidad de cada uno. Las estimaciones de consumo (Watts x horas) son valores reales típicos de equipos rurales.

☒ Refrigerador Inverter Clase A++ 120W - 8h/día	-	1	+	432 Wh
☒ Conectividad Satelital Starlink 50W - 14h/día	-	1	+	700 Wh
☒ Bomba de Agua Pozo (0.5 HP) 370W - 2h/día	-	1	+	740 Wh
☐ Bomba de Riego / Pozo (1.0 HP) 750W - 1.5h/día	-	1	+	1125 Wh
☒ Iluminación LED (6 Luminarias 10W) 60W - 5h/día	-	1	+	300 Wh
☒ Carga Móviles / Tablets / Notebook 90W - 4h/día	-	1	+	360 Wh
☒ Smart TV LED 43 Pulgadas 75W - 4h/día	-	1	+	300 Wh
☐ Lavadora Automática Inverter 400W - 1h/día	-	1	+	400 Wh

[Continuar: Calcular Sistema →](#)

Encuesta de Consumo

3. Elige tu Sistema: 3 Opciones Factibles

Resumen claro: inversión, equipos y dónde comprarlos

Evalamos 3 configuraciones técnico-económicas para tu proyecto. Cada tarjeta muestra la inversión total, los equipos principales y un desglose de qué comprar (con enlaces de referencia) y dónde contratar la instalación certificada SEC.

Plan Económico

100% solar con autonomía mínima responsable: la menor inversión inicial.

\$5.862.550 CLP

Inversión Total Estimada (CAPEX) · ~USD \$6,171

MEZCLA 100% Solar Fotovoltaico	PANELES SOLARES 3 x 550W
AEROGENERADORES —	BATERÍAS 9.6 kWh
RETORNO INVERSIÓN 8.1 años	CO ₂ EVITADO/AÑO 1.45 Ton

Elegir esta opción

• Ver qué comprar y dónde (5 ítems)

Configuración Recomendada

★ Recomendada por el motor ✓ Seleccionada

Decisión automática del motor según el recurso solar/eólico disponible en el sitio.

\$6.838.440 CLP

Inversión Total Estimada (CAPEX) · ~USD \$7,198

MEZCLA Híbrido Solar + Eólico	PANELES SOLARES 2 x 550W
AEROGENERADORES 1 x 1kW	BATERÍAS 9.6 kWh
RETORNO INVERSIÓN 9.7 años	CO ₂ EVITADO/AÑO 1.45 Ton

✓ Opción Seleccionada

• Ver qué comprar y dónde (6 ítems)

Plan Resiliente

Híbrida Solar + Eólica: complementa la curva nocturna y reduce el banco de baterías.

\$6.838.440 CLP

Inversión Total Estimada (CAPEX) · ~USD \$7,198

MEZCLA Híbrido Solar + Eólico	PANELES SOLARES 2 x 550W
AEROGENERADORES 1 x 1kW	BATERÍAS 9.6 kWh
RETORNO INVERSIÓN 9.7 años	CO ₂ EVITADO/AÑO 1.45 Ton

Elegir esta opción

• Ver qué comprar y dónde (6 ítems)

← Volver a Detalles

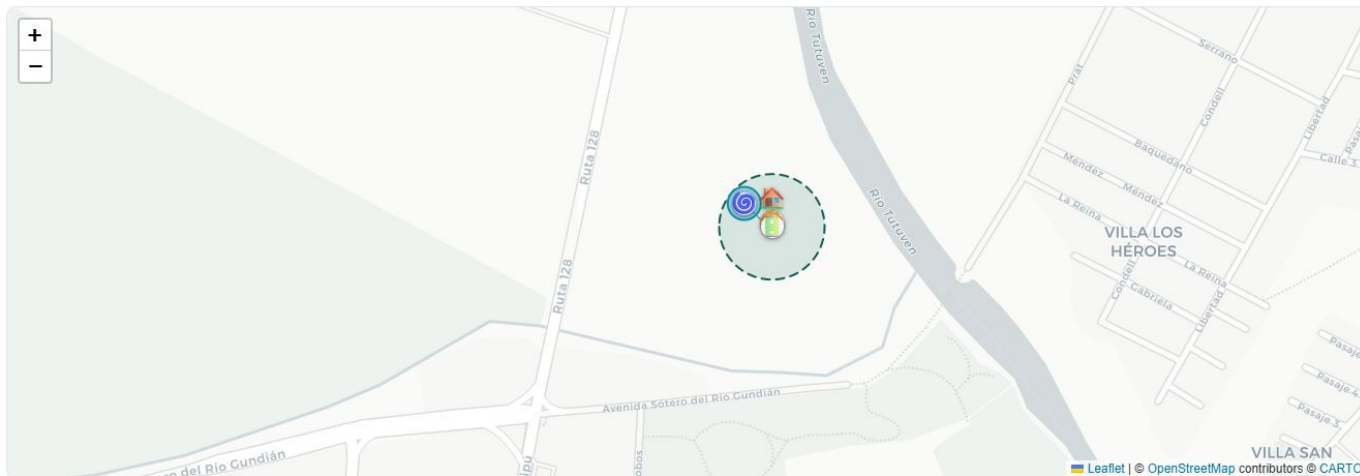
Continuar: Ver Plano de Instalación →

Cálculo de costos

4. Plano de Instalación: Ubicación respecto a la(s) Vivienda(s)

1 vivienda

Mapa centrado en la ubicación elegida. Las viviendas se distribuyen en anillos realistas alrededor del predio; el círculo punteado muestra el radio práctico de cobertura de la microrred, y cada 📍 marca dónde va exactamente cada componente.



☒ Las 1 vivienda(s) quedan dentro del radio práctico de cobertura (≈ 49 m).

Arreglo Fotovoltaico

Norte (fachada o patio orientado al Norte geográfico): 2–15 m de la vivienda · ≈ 5.4 m²

Microturbina Eólica

Noroeste (punto más alto y despejado del predio, sin obstáculos en 360°): 24–49 m de la vivienda · ≈ 9 m²

Banco de Baterías + Inversor

Adosado a la vivienda (muro exterior o bodega/pieza técnica ventilada): 0–8 m de la vivienda · ≈ 2.1 m²

- Mantener segregación física entre canalizaciones DC (paneles) y AC (inversor-vivienda) según RIC N°09.1.
- Todas las estructuras metálicas (paneles, torre eólica, gabinete de baterías) deben unirse a la misma malla de puesta a tierra ($\leq 20 \Omega$, RIC N°06).
- Radio práctico de cobertura estimado: ≈ 49 m desde el gabinete de baterías/inversor (heurística de planificación según capacidad del inversor, no un cálculo de caída de tensión detallado). Viviendas más allá de este radio pueden sufrir caída de tensión relevante y requieren cableado de mayor sección, un segundo hub de generación, o un sistema propio.
- Diseño para una vivienda: priorizar el emplazamiento sobre el mismo techo o patio inmediato para minimizar pérdidas de cableado.

[← Volver a Cálculo](#)

[Continuar: Expediente TEI SEC →](#)

Plano de vivienda

1. Identificación del Proyecto e Instalación

Nombre Proyecto: Enchufate Off-Grid (Sector Rural Cauquenes)	Localidad / Región: Sector Rural Cauquenes
Coordenadas: -35.9600° Lat., -72.3100° Lon	Tipo Instalación: Sistema Autónomo Aislado Off-Grid sin Inyección a Red

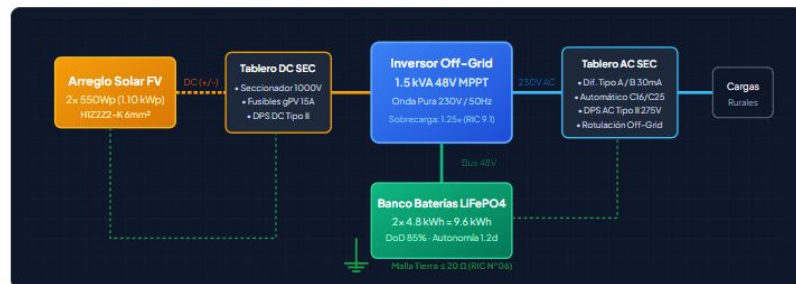
2. Balance de Demanda y Potencia Sincrónica

Energía Diaria Total: 4.23 kWh/día	Energía Anual Proyectada: 1.545 kWh/año
Potencia de Punta Calculada: 0.73 kW	Potencia de Arranque Considerada: 1.47 kW

3. Especificaciones Técnicas del Sistema de Generación

Potencia Fotovoltaica Instalada: 1.10 kWp (2 módulos 550Wp)	Inclinación y Azimut: 32.4° Tilt / 0° Norte
Almacenamiento LiFePO4: 9.6 kWh nominal / 8.2 kWh útil	Inversor/Cargador Off-Grid: 1.5 kVA 48V Onda Pura

4. Diagrama Eléctrico Unilíneal y Protecciones Normativas (RIC N°09.1 / RIC N°06)



5. Checklist Normativo SEC (RIC N°09.1 / RIC N°06)

RIC N°09.1 Art. 5 ✓ Cumple Diseño Segregación de canalizaciones DC y AC con conductor solar HIZ222-K libre de halógenos y resistente UV. Canalizaciones independientes para el string de 2 módulos FV (1.1 kWp) y salida AC del inversor.	RIC N°09.1 Art. 8 ✓ Cumple Diseño Seccionador DC rotulado y accesible previo a la entrada del controlador MPPT. Interruptor-seccionador bajo carga 1000V DC / 32A en caja combinadora DC para corte visible y seguro.
RIC N°09.1 Art. 10 ✓ Cumple Diseño Descargadores de sobretensión transitoria Tipo II en lados DC y AC. DPS Tipo II 600V/1000V DC en tablero de paneles y DPS Tipo II 275V AC en tablero de distribución general.	RIC N°09.1 Art. 12 ✓ Cumple Diseño Protección diferencial Tipo B o Tipo A Superinmunizado 30mA en salida de inversor. Diferencial 30mA 2x40A Superinmunizado apto para componentes de corriente continua de alta frecuencia del inversor de 1.5 kVA.
RIC N°09.1 Art. 14 ✓ Cumple Diseño Placas de advertencia 'PELIGRO: Instalación con Autogeneración Off-Grid'. Señalética reglamentaria visible en tablero general, gabinete de baterías LiFePO4 y estructura de paneles.	RIC N°06 Art. 6 ✓ Cumple Diseño Resistencia de puesta a tierra inferior o igual a 20.0 Ohms con unión equipotencial. Barra Copperweld 5/8" x 2.0m con soldadura exotérmica o conector certificado; marcos de paneles y chasis de banco LiFePO4 interconectados.

5. Checklist Normativo SEC (RIC N°09.1 / RIC N°06)

RIC N°09.1 Art. 5 ✓ Cumple Diseño Segregación de canalizaciones DC y AC con conductor solar HIZ222-K libre de halógenos y resistente UV. Canalizaciones independientes para el string de 2 módulos FV (1.1 kWp) y salida AC del inversor.	RIC N°09.1 Art. 8 ✓ Cumple Diseño Seccionador DC rotulado y accesible previo a la entrada del controlador MPPT. Interruptor-seccionador bajo carga 1000V DC / 32A en caja combinadora DC para corte visible y seguro.
RIC N°09.1 Art. 10 ✓ Cumple Diseño Descargadores de sobretensión transitoria Tipo II en lados DC y AC. DPS Tipo II 600V/1000V DC en tablero de paneles y DPS Tipo II 275V AC en tablero de distribución general.	RIC N°09.1 Art. 12 ✓ Cumple Diseño Protección diferencial Tipo B o Tipo A Superinmunizado 30mA en salida de inversor. Diferencial 30mA 2x40A Superinmunizado apto para componentes de corriente continua de alta frecuencia del inversor de 1.5 kVA.
RIC N°09.1 Art. 14 ✓ Cumple Diseño Placas de advertencia 'PELIGRO: Instalación con Autogeneración Off-Grid'. Señalética reglamentaria visible en tablero general, gabinete de baterías LiFePO4 y estructura de paneles.	RIC N°06 Art. 6 ✓ Cumple Diseño Resistencia de puesta a tierra inferior o igual a 20.0 Ohms con unión equipotencial. Barra Copperweld 5/8" x 2.0m con soldadura exotérmica o conector certificado; marcos de paneles y chasis de banco LiFePO4 interconectados.

6. Documentación Obligatoria Adjunta para Declaración TEI

- Memoria Técnica de Cálculo con balance de cargas horarias y justificación de potencia instalada.
- Plano Eléctrico Unilíneal con detalle de protecciones termomagnéticas, diferenciales y DPS.
- Plano de Disposición Física de paneles fotovoltaicos, banco de baterías y canalizaciones.
- Certificado de Título y Licencia SEC vigente del instalador responsable (Clase A o B).
- Certificados de homologación SEC o protocolos de ensayo IEC 61215/61730 para módulos e IEC 62109 para inversor.

Instalador Autorizado SEC
Licencia Clase A o B Vigente

Propietario / Representante Legal
Firma y RUT

Generación de TE

Diseñado dentro del marco legal de la SEC



ITG RIC N°9.1/2021

Norma que rige el diseño y ejecución de instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red de distribución en Chile.



RGR N°06/2021

Instrucción específica para el diseño y ejecución de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías.



Declaración TE1

Trámite ante la SEC para sistemas de generación sin inyección a la red, realizado por un instalador autorizado.

Este sistema no siempre lo paga la familia



PER — Programa de Electrificación Rural

Ministerio de Energía, ejecutado con Gobiernos Regionales. **Financia** sistemas fotovoltaicos aislados para viviendas rurales, comunidades indígenas, postas y escuelas rurales, pudiendo cubrir el **100% del costo** del sistema.



FAE — Fondo de Acceso a la Energía

Dirigido a instituciones con rol público comunitario en **sectores rurales**, aislados y vulnerables, para sistemas fotovoltaicos con o sin almacenamiento en baterías.

EnchufaTE puede indicar elegibilidad preliminar a estos programas como parte del resultado entregado al usuario. (Feature sin implementar)

Lo que funciona hoy vs. la visión completa

Prototipo

- ✓ Mapa interactivo con selección de coordenadas reales
- ✓ Zonificación norte/centro/sur con HSP verificado (sin API en vivo, cero riesgo de red)
- ✓ Encuesta de habitantes, viviendas y electrodomésticos
- ✓ Cálculo de kWp, batería, presupuesto e impacto ambiental
- ✓ Panel informativo de normativa y financiamiento

Visión completa del producto

- ✓ Consulta en vivo de irradiancia y viento por coordenada (Open-Meteo)
- ✓ Modelo híbrido solar-eólico con umbral de viento ($v \geq 4.5$ m/s)
- ✓ Cálculo de ángulo de inclinación y azimut óptimo
- ✓ Catálogo de precios en tiempo real por distribuidor
- ✓ Verificación automática de elegibilidad PER/FAE



Cada coordenada en el mapa puede ser la próxima casa con energía renovable